

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS - Corso A
Università degli Studi di Bari

13/07/2020

1. a) Siano $X \sim \text{geo}(p)$ e $Y \sim \text{geo}(q)$ v.a. indipendenti, $p, q \in (0, 1)$. Definiamo $Z := X + Y$.

Determinare $P(Z = 2)$ e $P(Z = 3)$.

Supponiamo $p + q = 1$. Esistono valori di p per cui $P(Z > 2) = P(Z = 3)$?

- b) Siano $X \sim \text{geo}(p)$ e $Y \sim \text{geo}(q)$ v.a. indipendenti, $p, q \in (0, 1)$. Definiamo $Z := X + Y$. Calcolare $E(Z^2)$. (Ricorda che $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$).

- c) Sia $X \sim \text{geo}(p)$, $p \in (0, 1)$. Per X si osserva il campione $\{1, 1, 2, 1, 3, 2, 1\}$. Determinare lo stimatore MV per p .

- d) Sia $X \sim \text{geo}(p)$, $p \in (0, 1)$. Se $k, m \geq 1$, provare che

$$P(X > k + m \mid X > m) = P(X > k).$$

(Se non si ricorda il valore di $P(X > k)$, potrebbe essere utile la seguente uguaglianza: $\sum_{j=1}^k p^{j-1} = \frac{1-p^k}{1-p}$, per $p \in (0, 1]$).

N.B L'esame deve essere svolto in assoluta autonomia. E' vietata la consultazione di testi, appunti e dispense, fatta eccezione per il formulario e le tavole già messi a disposizione durante il corso. Lo studente che non si atterrà a tali regole dovrà sostenere un colloquio orale al fine di superare l'esame.